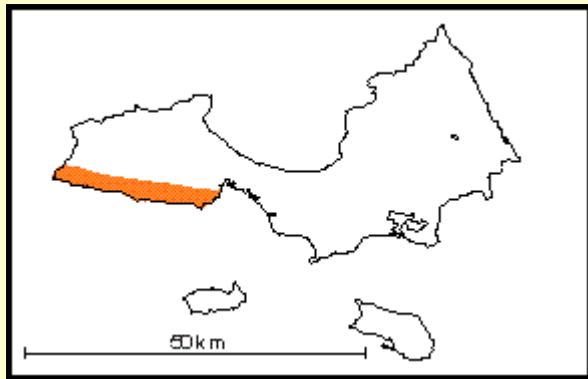


**CUATERNARIO (Pleistoceno Medio - Tardío)**

Estado Nueva Esparta (Isla de Margarita)

Referencia original: C. H. Graf, 1972-a, b, p. 28, 414.

Consideraciones históricas: Graf (1972-a, b) identificó y describió cuatro niveles de terrazas marinas en la península de Macanao, cuyas alturas sobre el nivel del mar van desde los 3 m hasta los 30 m, considerando que representan desde el Holoceno para la terraza marina mas baja, hasta el Pleistoceno Temprano para la terraza marina mas alta. Este autor, aun cuando no designó un nombre formacional para estos afloramientos, indico que los sedimentos "son similares a los de la Formacion Tortuga". Macsotay y Moore (1974), indican que la terraza marina situada entre 1-2 m sobre el nivel del mar (Pleistoceno Tardío) es equivalente al Miembro Punta Piedras (Pleistoceno Tardío) de la Formacion Tortuga y le asignan esta denominación. Dataciones radiométricas por el metodo de Th/U en corales de *Siderastrea radians*, indican una edad de 135.000 ± 15.000 para esta terraza marina, esto es, interglacial Araya (Sangamon) del Pleistoceno Tardío. Se designa el nombre de Formación Macanao, para los sedimentos calcáreos del Pleistoceno, porque las características de sedimentación y la provincia fisiográfica que corresponde a la península de Macanao son diferentes a las que se desarrollaron en la isla de la Tortuga. Las calizas de la Formación Tortuga son mas fosilíferas y ricas en fauna coralina y desarrollaron importantes arrecifes frangeantes. Desde luego toda sedimentación desarrollada en una línea de costa o zona insular con predominio de sedimentos calcáreos y originada por transgresiones de estados de interglaciación presenta aspectos litológicos y fosilíferos comunes, pero es importante diferenciar las provincias fisiográficas y el efecto de las transgresiones y regresiones del Pleistoceno y las variaciones sedimentológicas originadas.

Localidad tipo: La localidad tipo de la Formación Macanao se encuentra al suroeste de la península de Macanao entre Punta Arenas y El Manglillo.

Descripción litológica: La Formación Macanao está representada por tres terrazas marinas. La mas alta situada a 30 m, aproximadamente sobre el nivel del mar, está formada por remanentes de depósitos litorales que consisten en un metro de marga arenosa con ejemplares de *Lyropecten arnoldi*. Graf (1972, p 415) indica que segun Blow (1967), estos sedimentos son del Pleistoceno, y concretamente les asigna una edad del Pleistoceno Inferior (Pleistoceno Temprano segun la terminología actual). En el sur de Macanao, la terraza intermedia se encuentra entre 18-21 m y está compuesta por arcillas calcáreas, margas y calizas arenosas fosilíferas que localmente son coralinas o contienen *Lyropecten arnoldi* (Graf, *op. cit.*). Indica este autor que la edad es Pleistoceno Medio y que hacia el oeste, entre Punta Arenas y Punta Chirgua estos sedimentos pasan a margas y arcillas litorales y conglomerados, arenas y arcillas fluviales, correlacionados por H. Patrick, 1958 (en Graf 1972b) con la Formación Coche (Plioceno Tardío-Pleistoceno Temprano). La terraza mas baja, situada entre 10-12 m, del Pleistoceno Superior (Pleistoceno Tardío) está compuesta por arcillas calcáreas, arenas limosas y calcáreas con estratificación de ángulo alto y calizas coralinas, localmente con *Lyropecten arnoldi* (posiblemente redepositado).

Espesor: La columna estratigráfica elaborada por Graf (1972, p. 415) indica un espesor de aproximadamente 13 m para las tres terrazas. La terraza mas alta tiene un espesor de 1 m; la segunda terraza (entre 18-20 m) tiene un espesor de 5 m; la terraza mas baja (entre 10-12 m) presenta un espesor de 7 m aproximadamente.

Contactos: El contacto inferior de la Formación Macanao es discordante sobre sedimentos de la Formación Coche (terrazza marina 3). En los afloramientos, las terrazas no están cubiertas por ninguna sedimentación posterior. Estratigráficamente, entre los 3-5 m de altura se encuentra otro nivel de terrazas calcáreas que corresponde a la sedimentación del Holoceno.

Extensión geográfica: La Formación Macanao se encuentra restringida al suroeste de la península de Macanao y que corresponde con la localidad tipo, principalmente entre Punta Arena y El Manglillo. Los afloramientos correspondientes al Pleistoceno Tardío, se extienden hacia el oeste hasta Punta Chirgua, y hacia el este hasta el sitio denominado Boca del Río.

Fósiles: No existe un estudio detallado de los fósiles presentes en la Formación Macanao. Graf (*op. cit.*) indica la presencia de *Lyropecten arnoldi* en las dos terrazas mas altas, asi como de colonias coralinas en la terraza

intermedia (18-20 m) y en la inferior (10-12 m). Macsotay y Moore (*op. cit.*) señalan el desarrollo de pequeñas colonias de *Siderastrea radians*.

Edad: Dataciones radiométricas por el método de Th/U en corales de *Siderastrea radians* indican una edad de 135.000 ± 15.000 años, para la terraza marina situada entre 10-12 m de altura. Esta edad es correspondiente al Interglacial Araya (Sangamon) cuyo máximo nivel transgresivo marino indica el inicio del Pleistoceno Tardío entre 128.000-10.000 años A.P.). Esto indica también una tasa de levantamiento tectónico de 0.044 m/1.000 años, tomando en cuenta que el nivel de sedimentación marino durante el Interglacial Araya se situó a 6 m por encima del nivel actual. Asumiendo una tasa de levantamiento similar para la terraza 2 (entre 18-20 m de altura), la misma corresponde a una edad entre 400.00 y 300.000 años A.P., esto es Pleistoceno Medio. La Terraza 3 (30 m de altura aproximadamente) corresponde al comienzo del Pleistoceno Medio (700.000 años A.P., aproximadamente). Por lo tanto el desarrollo de las terrazas marinas que representan la Formación Macanao, se depositaron en el Pleistoceno Medio e inicio del Pleistoceno Tardío.

Correlación: La terraza inferior (10-12 m) de la Formación Macanao, se correlaciona con el Miembro Punta Piedras de la Formación Tortuga, el Miembro Falucho de la Formación La Blanquilla, y con las formaciones Castillo de Araya, El Manglillo, Los Roques, La Orchila, Isla de Aves, y es correlacionable por la edad, con la Formación Buchivacoa. La terraza 2 de la Formación Macanao se correlaciona con la Formación Abisinia, La Terraza 2 de la Formación La Blanquilla, La Formación Tortuga, y es correspondiente en edad a la Formación Zazárida. La Terraza 3 de la Formación Macanao se correlaciona con la terraza marina 3 de la Formación La Blanquilla, con la Formación Tortuga, y con los niveles superiores de las formaciones Playa Grande y Cumaná.

Paleoambientes: Las terrazas marinas de la Formación Macanao se desarrollaron durante tres niveles marinos altos de interglaciales. La Formación Macanao se sedimentó en un paleoambiente rico en sedimentos de carbonatos marinos, con una biota calcárea característica de una plataforma muy somera, con un oleaje marino relativamente moderado aunque muy oxigenado. El tope de la terrazas marinas corresponde al máximo nivel transgresivo del mar durante estados de interglaciación. La presencia de *Lyropecten arnoldi* y colonias de corales de *Siderastrea radians*, es característico de líneas de playa someras hasta el nivel intermareal. Se desarrollaron pequeños arrecifes aislados, en las zonas mas someras y ambientes intermareales.

© J. Méndez B., 1997

Referencias

Blow, W. H., 1967. Late Middle Eocene to Recent planktonic foraminiferal biostratigraphy. *Proc. I Internat. Conf. on Planktonic Microfossils*, 1: 199-421.

Claus, C. H., 1972a. Guía de la excursión L-4. Sedimentos del Terciario Superior y Cuaternario del sur de la Península de Macanao. *VI Conferencia Geológica del Caribe*. Memorias 1972. Margarita, Venezuela, p. 28-32.

Claus, C. H., 1972b. Sedimentos del Terciario Superior y Cuaternario de la Península de Macanao, Margarita, Venezuela. *VI Conferencia Geológica del Caribe*. Memoria 1972, Margarita, Venezuela, p. 414-417.

Macsotay, O. y W. S. Moore, 1974. Cronoestratigrafía de algunas terrazas cuaternarias marinas del nororiente de Venezuela. *Cuadernos Azules*. Publicaciones de la Comisión Organizadora de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Caracas, 1974, p. 18-27.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

